

Probatoire - Algebre

Exercice 18

1. Vérifier que sur l'intervalle $[-1; +\infty[$, $f(x) = 2 - \frac{5}{x+2}$. [0.5pt]
 2. Calculer la limite de f en $+\infty$ et en déduire l'existence d'une asymptote D à (C) . [0.5pt]
 3. (a) Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . [0.5pt]
(b) Dresser le tableau de variations de f . [1pt]
 4. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 3. [0.5pt]
 5. Tracer les droites (T) et (D) puis la courbe (C) . [2pts]
 6. On pose $g(x) = f(x) - 1$; (C') la courbe représentative de g . Indiquer la transformation qui permet d'obtenir (C') à partir de (C) , puis tracer (C') . [1pt]
-